

Manual de Operación y Despliegue

Cloudflare Serverless Agent

Espacio de Trabajo - Electrónica

2 de julio de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Estructura del Proyecto	2
3. Flujo de Desarrollo Local	2
3.1. Inicio del Servidor de Desarrollo	2
4. Flujo de Despliegue a Producción	2
4.1. Autenticación (Si es requerida)	2
4.2. Despliegue del Código	3
5. Configuración de Secrets en Producción	3

1. Introducción

Este manual describe el flujo de trabajo para el desarrollo, prueba y despliegue del **Cloudflare Serverless Agent** en la dirección de producción `cloudflare-agent.cero-agents.workers.dev`. El proyecto local está ubicado en la ruta:

```
/home/cero/MEGA/VS_CODE_WORKSPACE/ELECTRONICA/Proyectos/cloudflare-agent
```

2. Estructura del Proyecto

El proyecto consta de los siguientes archivos principales:

- **package.json**: Define los scripts de npm y las dependencias (como `wrangler` y `pdf-lib`).
- **wrangler.toml**: Configuración de Wrangler para el Worker de Cloudflare, especificando el nombre del servicio (`cloudflare-agent`) y el punto de entrada (`src/index.ts`).
- **src/index.ts**: Código fuente TypeScript principal que implementa los endpoints (`/`, `/status`, `/chat`, `/quote`).
- **.dev.vars**: Archivo local (excluido de git) donde se configuran los tokens/claves de API para el entorno de desarrollo local.

3. Flujo de Desarrollo Local

Antes de realizar un despliegue en producción, es recomendable probar y validar los cambios de forma local.

3.1. Inicio del Servidor de Desarrollo

Para arrancar el entorno de desarrollo local, ejecuta desde la carpeta raíz del proyecto:

```
1 npm run dev
```

O de forma directa mediante Wrangler:

```
1 npx wrangler dev
```

Esto iniciará un servidor local (por lo general en `http://localhost:8787`) que emulará el entorno del Worker de Cloudflare. Este servidor leerá automáticamente las variables de entorno definidas en el archivo local `.dev.vars`.

4. Flujo de Despliegue a Producción

Cuando los cambios estén validados y listos para producción, sigue el siguiente procedimiento:

4.1. Autenticación (Si es requerida)

Si no has iniciado sesión o si la sesión con Cloudflare ha expirado, debes autenticarte en Wrangler ejecutando:

```
1 npx wrangler login
```

Esto abrirá el navegador para ingresar tus credenciales y autorizar la CLI en tu máquina local.

4.2. Despliegue del Código

Para compilar y subir los cambios a la infraestructura de Cloudflare, ejecuta:

```
1 npm run deploy
```

O bien:

```
1 npx wrangler deploy
```

Una vez completado de manera exitosa, los cambios se verán reflejados inmediatamente en <https://cloudflare-agent.cero-agents.workers.dev/>.

5. Configuración de Secrets en Producción

El código en `src/index.ts` depende de tres variables de entorno fundamentales para realizar llamadas a los LLMs:

- `GROQ_API_KEY`
- `OPENROUTER_API_KEY`
- `GOOGLE_API_KEY`

Dado que `.dev.vars` no se despliega en producción por seguridad, debes configurar estas claves de API en Cloudflare de la siguiente manera:

```
1 npx wrangler secret put GROQ_API_KEY
2 npx wrangler secret put OPENROUTER_API_KEY
3 npx wrangler secret put GOOGLE_API_KEY
```

Ejecuta cada comando individualmente e ingresa el valor de la clave correspondiente cuando la CLI te lo solicite.